

Packet Tracer – Configurar o Controle de Acesso



Implementação e Validação de Serviços AAA, E-mail e FTP em Ambiente Corporativo Simulado

Relatório Técnico de Laboratório

Autor: Márcio Amorim

Área de Estudo: Redes de Computadores | Infraestrutura | Cibersegurança

Ferramenta Utilizada: Cisco Packet Tracer

Sumário Automático

1. Introdução
2. Objetivos
3. Topologia
4. AAA
5. SMTP/POP3
6. Troubleshooting DNS
7. FTP
8. Troubleshooting DHCP
9. Resultado Final
10. Conclusão

Objetivos do Laboratório

Nesta atividade do Cisco Packet Tracer foram realizados os seguintes objetivos:

Parte 1 – Configurar e utilizar credenciais de autenticação AAA

- Implementação do serviço AAA (Authentication, Authorization and Accounting).
- Criação e gerenciamento de usuários.
- Validação do processo de autenticação em ambiente corporativo.

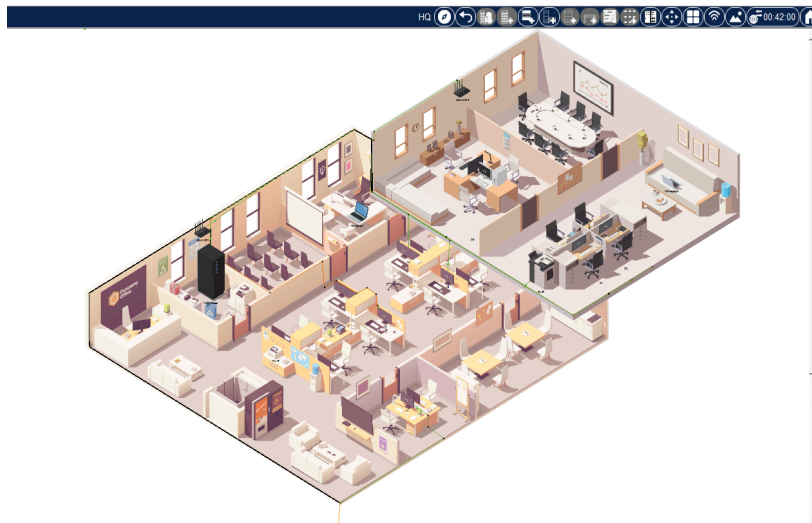
Parte 2 – Configurar e verificar serviços de e-mail

- Configuração dos serviços SMTP e POP3.
- Criação de contas de correio eletrônico.
- Configuração dos clientes de e-mail.
- Validação do envio e recebimento de mensagens.

Parte 3 – Configurar e utilizar serviços FTP

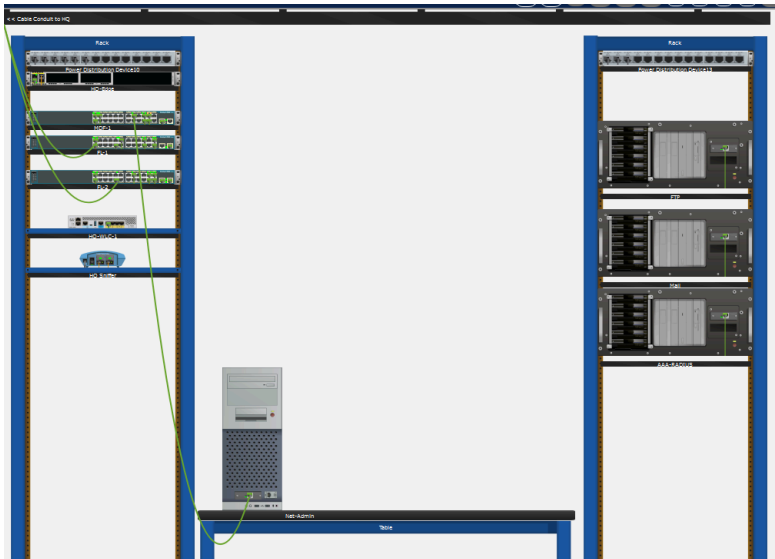
- Configuração do servidor FTP.
- Criação de usuários com diferentes níveis de permissão.
- Testes de upload, download, renomeação e exclusão de arquivos.
- Validação do controle de acesso baseado em permissões.

1. Topologia Física



Descrição da empresa simulada, estações de trabalho, wireless, rack de servidores e infraestrutura utilizada.

1.1 Rack de Serviços



Estrutura contendo os servidores AAA-RADIUS, Mail Server e FTP Server responsáveis pelos serviços centrais do laboratório.

2. Configuração AAA

Configuração do Servidor AAA-RADIUS

A captura de tela mostra a interface de configuração do servidor AAA-RADIUS. A aba "Services" está selecionada. No lado esquerdo, há uma lista de serviços: SERVICES, HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS, SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, Radius EAP e PRP. O serviço AAA está selecionado. No topo da aba, há uma seção "AAA" com uma opção "Service" (On/Off) e um campo "Radius Port" (1812). Abaixo, há uma seção "Network Configuration" com campos para "Client Name", "Client IP", "Server Type" (Radius) e "Key". Há uma tabela com uma única linha: "1 WLC-1 192.168.99.250 Radius WLC-auth!". Abaixo, há uma seção "User Setup" com campos para "Username" e "Password". Há uma tabela com três linhas: "1 1stFLpm LPT1PRN", "2 user1 PASSuser1!", "3 user2 PASSuser2!".

Descrição:

Criação dos usuários e configuração do serviço AAA utilizado para autenticação centralizada da rede wireless.

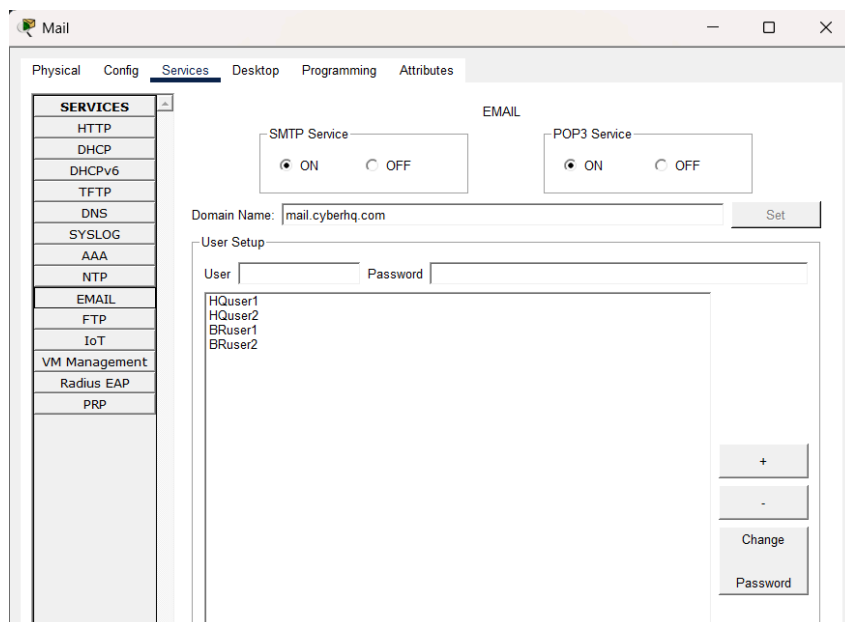
Objetivo Técnico:

- Authentication
- Authorization
- Accounting

Validação das credenciais dos usuários cadastrados no servidor RADIUS.

3. Configuração do Serviço de E-mail

Servidor SMTP/POP3



Descrição:

Ativação dos serviços SMTP e POP3 e criação das contas de e-mail corporativas.

4. Primeiro Problema Encontrado

Assessment indicando erro nos servidores de e-mail

1-1					
Email Client					
Email User					
✓	Email	Correct	1	lp	
✗	Incoming Mail Server	Incorrect	1	lp	
✓	Name	Correct	1	lp	
✗	Outgoing Mail Server	Incorrect	1	lp	
✓	User Name	Correct	1	lp	
✓	User Password	Correct	1	lp	
2-3					
Email Client					
Email User					
✓	Email	Correct	1	lp	
✗	Incoming Mail Server	Incorrect	1	lp	
✓	Name	Correct	1	lp	
✗	Outgoing Mail Server	Incorrect	1	lp	
✓	User Name	Correct	1	lp	
✓	User Password	Correct	1	lp	

Descrição:

Mesmo seguindo o roteiro fornecido pelo laboratório, o Assessment continuava indicando falha nos campos:

- Incoming Mail Server
- Outgoing Mail Server

Neste momento surgia a hipótese de erro de configuração.

5. Investigação da Documentação



Trecho do Laboratório

Parte 2: Configurar e usar serviços de e-mail

Etapa 1: Ativar serviços de e-mail e configurar contas de usuário de e-mail.

- Navegue para o armário de conexões.
- No lado direito do Rack, clique em Servidor de e-mail > guia Serviços e depois EMAIL em SERVIÇOS.
- Ative os serviços SMTP e POP3.
- Defina o domínio como mail.cyberhq.com.
- Em Configuração do usuário, digite os seguintes nomes de usuário / senhas. Clique no sinal de adição (+) para adicionar cada par.
 - HQuser1 / Cisco123!
 - HQuser2 / Cisco123~
 - BRuser1 / Cisco123-
 - BRuser2 / Cisco123+

Passo 2: Configure os clientes de e-mail

- Volte para a sede e clique no PC 1-1, que fica no canto inferior.
 - Clique na guia Desktop > Email. As configurações de caixa de correio são abertas.
 - Insira as informações a seguir:
 - Seu nome: Suk-Yi
 - Endereço de e-mail: HQuser1@mail.cyberhq.com
 - Servidor de e-mail de entrada e saída: email.cyberhq.com
 - Nome do usuário: HQuser1
 - Senha: Cisco123!
- Clique em Salvar.

Descrição:

Durante a análise das instruções foi observado que o roteiro solicitava a utilização de:

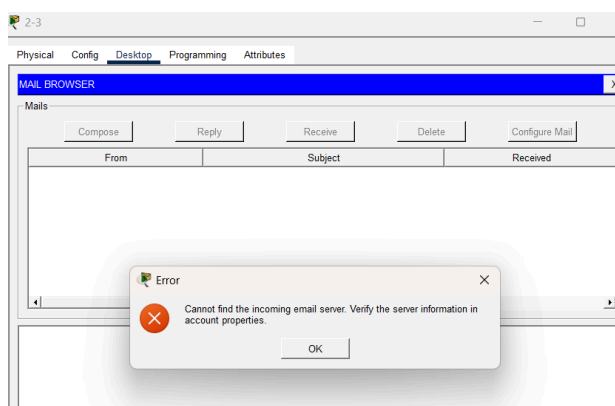
email.cyberhq.com

como servidor de entrada e saída.

6. Evidência do Erro



Mensagem de erro durante tentativa de recebimento



Descrição:

O cliente de e-mail não conseguia localizar o servidor configurado, retornando erro de resolução.

Mensagem apresentada:

Cannot find the incoming email server.

7. Descoberta da Causa Raiz

Configuração correta encontrada no servidor

Instructions

- c. Ative os serviços SMTP e POP3.
- d. Defina o domínio como mail.cyberhq.com.
- e. Em Configuração do usuário, digite os seguintes nomes de usuário / senhas. Clique no sinal de adição (+) para adicionar cada par.
 - o HUser1 / Cisco123!
 - o HUser2 / Cisco123~
 - o BRuser1 / Cisco123-
 - o BRuser2 / Cisco123+

Passo 2: Configure os clientes de e-mail

- a. Volte para a sede e clique no PC 1-1, que fica no canto inferior.
- b. Clique na guia Desktop > Email. As configurações de caixa de correio são abertas.
- c. Insira as informações a seguir:
 - o Seu nome: Suk-Yi
 - o Endereço de e-mail: HUser1@mail.cyberhq.com
 - o Servidor de e-mail de entrada e saída: email.cyberhq.com
 - o Nome do usuário: HUser1
 - o Senha: Cisco123!Clique em Salvar.
- d. Use as informações da tabela para definir as configurações de e-mail para 2-3, HQ-Laptop-1 e Net-Admin. O PC 2-3 está no escritório abaixo da sala de Net-Admin.

PC/Laptop	Seu nome	Endereço de e-mail	Nome de Usuário	Senha
2-3	Ajulo	BRuser1@mail.cyberhq.com	BRuser1	Cisco123-
HQ-Laptop-1	Malia	BRuser2@mail.cyberhq.com	BRuser2	Cisco123+
NetAdmin	Cisco	HUser2@mail.cyberhq.com	HUser2	Cisco123~

Etapa 3: Enviar um e-mail como Suk-Yi.

- a. No PC 1-1, clique em Escrever.

Completion: 90%

Dock: Check Results

Time: 76:40:08

Scenario 0

New Delete

Descrição:

Após validação do serviço de correio eletrônico foi identificado que o domínio configurado no servidor era:

mail.cyberhq.com

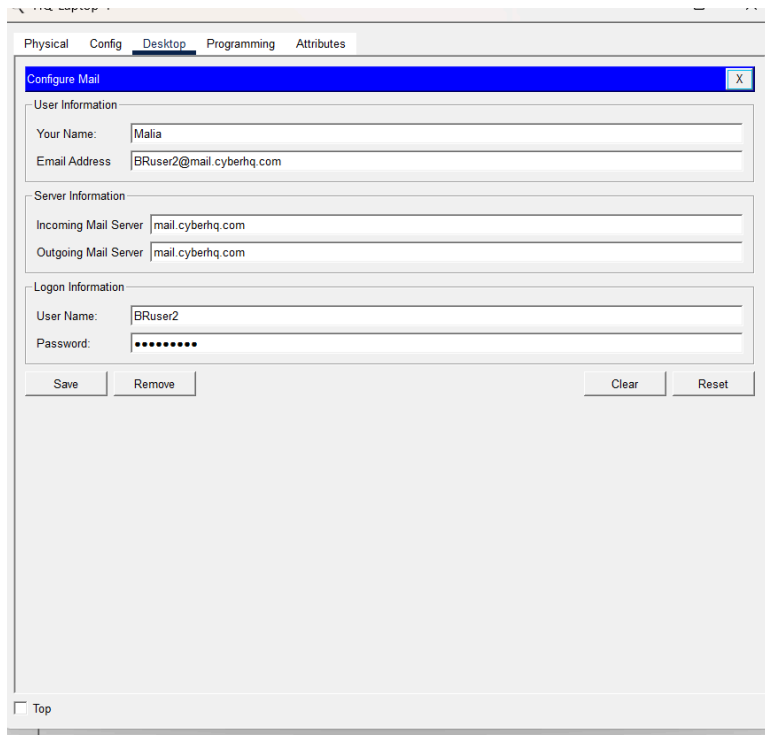
e não:

email.cyberhq.com

como indicado em parte da documentação.

8. Correção Aplicada

Configuração ajustada do cliente de e-mail



Descrição:

Atualização dos campos:

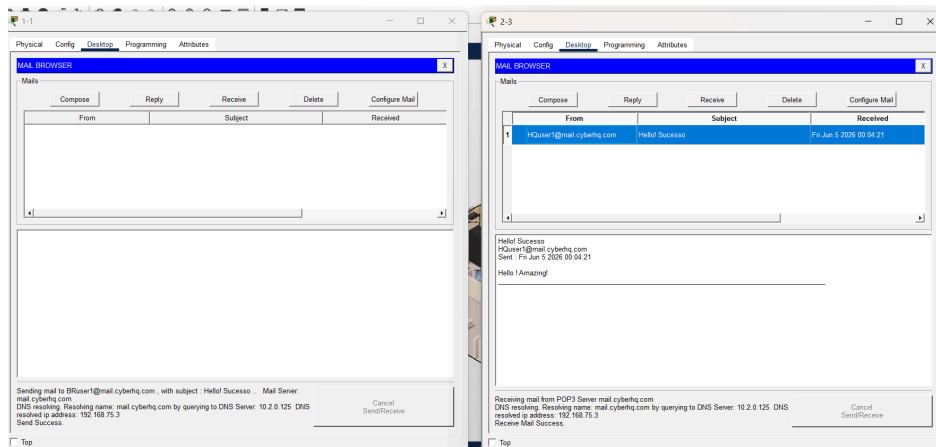
- Incoming Mail Server
- Outgoing Mail Server

para:

mail.cyberhq.com

9. Validação do Serviço de E-mail

Envio e Recebimento bem-sucedido da mensagem



Descrição:

Após a correção foi possível:

- Resolver o nome via DNS
- Localizar o servidor SMTP
- Localizar o servidor POP3
- Enviar mensagens
- Receber mensagens

confirmando o funcionamento completo do serviço.

10. Configuração FTP



Configuração de usuários e permissões FTP

Etapa 1: Ative o serviço de FTP.

- Navegue até o armário de conexões.
- No lado direito do rack, clique em Servidor FTP > guia **Serviços** e depois em FTP em **SERVIÇOS**.
- Ative o serviço FTP.

Etapa 2: Criar as contas de usuário de FTP.

- Em Configuração do usuário, insira os seguintes nomes de usuário, senhas e privilégios. Clique em **Adicionar** para adicionar cada usuário.

Observação: certifique-se de que o nome de usuário **malia** não inclua a opção **Excluir** como um dos privilégios de usuário.

Nome de usuário	Senha	Privilégio de usuário
sukyi	cisco123	RWDNL (escrever, ler, excluir, renomear, listar)
ajulo	cisco321	RWDNL (escrever, ler, excluir, renomear, listar)
malia	cisco123	RWNL (gravação, leitura, renomeação, listar)

- Verifique se cada usuário foi criado corretamente e feche o servidor.

Descrição:

Criação das contas:

- sukyi
- ajulo
- malia

com diferentes níveis de privilégio.

Permissões testadas

Usuário Sukyi

RWDNL

- Read
- Write
- Delete
- Rename
- List

Usuário Malia

RWNL

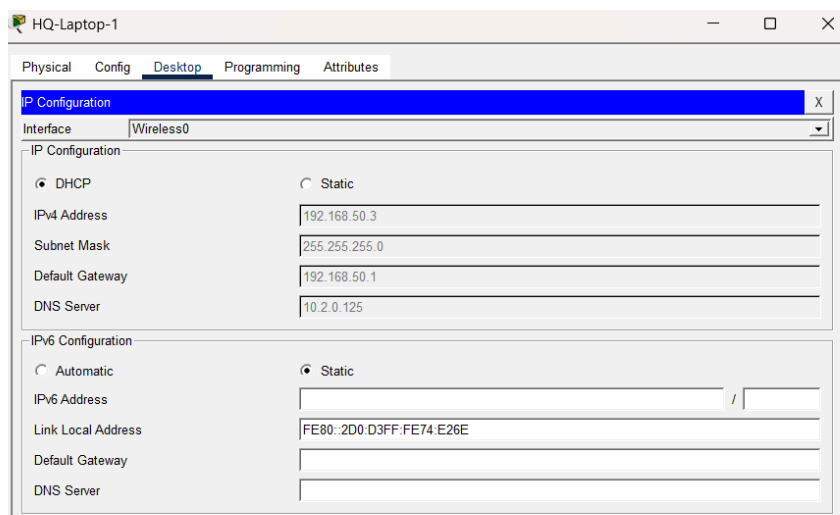
- Read
- Write
- Rename
- List

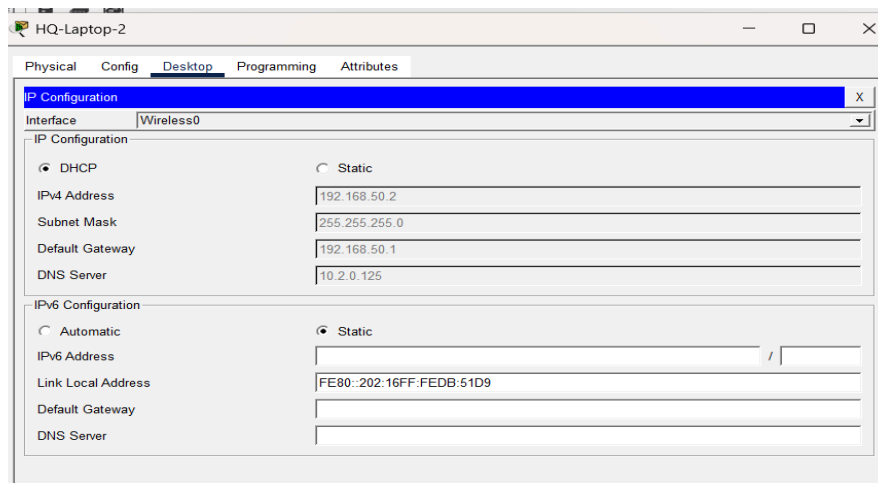
Sem permissão de exclusão.

11. Segundo Problema Encontrado

DHCP Wireless atribuindo IP incorretamente para o Assessment

HQ-Laptop-1					
Email Client					
Email User					
✓	Email	Correct	1	Ip	
✓	Incoming Mail Server	Correct	1	Ip	
✓	Name	Correct	1	Ip	
✓	Outgoing Mail Server	Correct	1	Ip	
✓	User Name	Correct	1	Ip	
✓	User Password	Correct	1	Ip	
Ports					
Wireless0					
✗	DHCP client enable	Incorrect	1	Ip	
✓	IP Address	Correct	1	Ip	
Wireless					
Security Mode					
✓	Authen Type	Correct	1	Other	
✓	Password	Correct	1	Other	
✓	User Id	Correct	1	Other	
✓	SSID	Correct	1	Other	
HQ-Laptop-2					
Ports					
Wireless0					
✗	DHCP client enable	Incorrect	1	Ip	
✓	IP Address	Correct	1	Ip	
Wireless					
Security Mode					
✓	Authen Type	Correct	1	Other	
✓	Password	Correct	1	Other	
✓	User Id	Correct	1	Other	
✓	SSID	Correct	1	Other	





Descrição:

Embora os dispositivos estivessem conectados, o Assessment continuava indicando falha na obtenção do endereço IP.

Neste momento o ambiente já estava operacional, porém a validação automática continuava falhando.

12. Processo de Troubleshooting DHCP

Foram executados diversos testes:

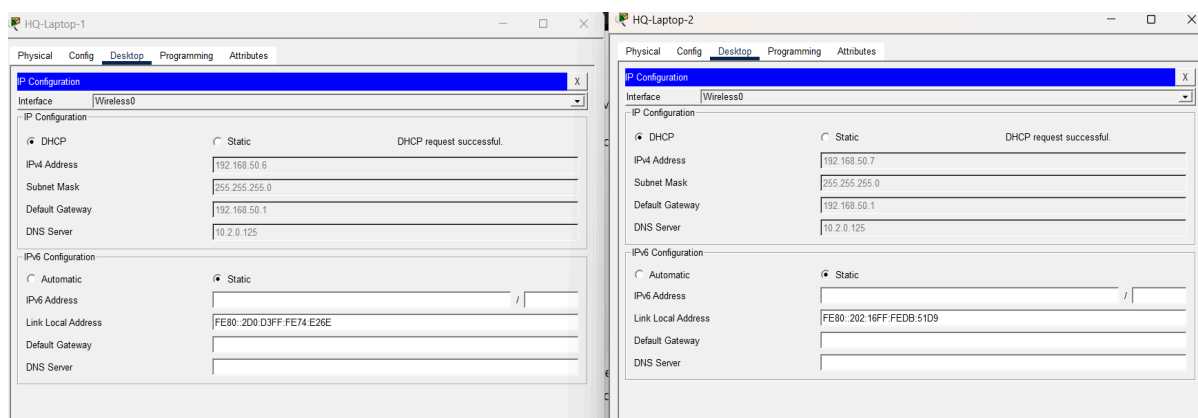
- Renovação de DHCP
- Reconexão Wireless
- Revalidação AAA
- Verificação do SSID
- Verificação do DHCP Server
- Desativação e ativação da interface Wireless

Mesmo assim o problema persistia.

13. Correção do DHCP



DHCP funcionando corretamente



Descrição:

Após salvar e reabrir o laboratório, o Packet Tracer atualizou os leases DHCP e passou a reconhecer corretamente a configuração dos clientes wireless.

14. Resultado Final

Assessment Final

Activity Results

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall FeedbackAssessment ItemsConnectivity Tests

Expand/Collapse AllShow Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
1-1				
Email Client				
Email User				
Email	Correct	1	Ip	
Incoming Mail Server	Correct	1	Ip	
Name	Correct	1	Ip	
Outgoing Mail Server	Correct	1	Ip	
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
2-3				
Email Client				
Email User				
Email	Correct	1	Ip	
Incoming Mail Server	Correct	1	Ip	
Name	Correct	1	Ip	
Outgoing Mail Server	Correct	1	Ip	
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
AAA-RADIUS				
ACS				
ACS Enabled	Correct	1	Other	
User Setup				
User user1				
User Name	Correct	1	Other	
User Password	Correct	1	Other	
User user2				
User Name	Correct	1	Other	
User Password	Correct	1	Other	
FTP				
FTP Server				
FTP Enable	Correct	1	Ip	
Server Files		0	Ip	
aMessage_rename.txt	Correct	1	Ip	
User Accounts				
Account agulo				
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
User Permission	Correct	1	Ip	
Account malla				
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
User Permission	Correct	1	Ip	
Account sukyi				
User Name	Correct	1	Ip	

Score

Item Count

65/65

65/65

Component	Items/Total	Score
Ip	50/50	50/50
Other	15/15	15/15

Activity Results

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall FeedbackAssessment ItemsConnectivity Tests

Expand/Collapse AllShow Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Account sukyi				
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
User Permission	Correct	1	Ip	
HQ-Laptop-1				
Email Client				
Email User				
Email	Correct	1	Ip	
Incoming Mail Server	Correct	1	Ip	
Name	Correct	1	Ip	
Outgoing Mail Server	Correct	1	Ip	
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
Ports				
Wireless0				
DHCP client enable	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Correct	1	Other	
Password	Correct	1	Other	
User Id	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
HQ-Laptop-2				
Ports				
Wireless0				
DHCP client enable	Correct	1	Ip	
IP Address	Correct	1	Ip	
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Correct	1	Other	
Password	Correct	1	Other	
User Id	Correct	1	Other	
SSID	Correct	1	Other	
Mail				
Email Server				
Domain Name	Correct	1	Ip	
POP3 Service Enabled	Correct	1	Ip	
SMTP Service Enabled	Correct	1	Ip	
Users				
User BRuser1				
User Name	Correct	1	Ip	
User Password	Correct	1	Ip	
User BRuser2				
User Name	Correct	1	Ip	

Score

Item Count

65/65

65/65

Component	Items/Total	Score
Ip	50/50	50/50
Other	15/15	15/15

User HQuser2

User Name

User Password

Correct

Correct

1

1

Ip

Ip

Net-Admin

Email Client

Email User

Email

Incoming Mail Server

Name

Outgoing Mail Server

User Name

User Password

Correct

Correct

Correct

Correct

Correct

Correct

1

1

1

1

1

1

Ip

Ip

Ip

Ip

Ip

Ip

Files

C Directory

aMessage.txt

aMessage_new.txt

Correct

Correct

1

1

Other

Other

Close

Descrição:

Todos os itens avaliados foram reconhecidos corretamente pelo simulador.

Competências Desenvolvidas

Ao final do documento:

- AAA Authentication Authorization Accounting
 - RADIUS
 - SMTP
 - POP3
 - FTP
 - DNS
 - DHCP
 - Wireless Security
 - Troubleshooting
 - Root Cause Analysis
 - Documentação Técnica
 - Análise de Logs
 - Metodologia de Diagnóstico de Falhas
-

Métricas do Laboratório

Item	Status
AAA	Validado
SMTP	Validado
POP3	Validado
FTP	Validado

DNS	Validado
-----	----------

DHCP	Validado
------	----------

Wireless	Validado
----------	----------

Assessment	100%
------------	------

Tecnologias Utilizadas

- Cisco Packet Tracer
- AAA / RADIUS
- SMTP
- POP3
- FTP
- DNS
- DHCP
- Wireless Security
- Troubleshooting

Competências

- Network Troubleshooting
- Root Cause Analysis
- Infrastructure Support
- Wireless Authentication
- Service Validation
- Technical Documentation

Conclusão Técnica

Este laboratório demonstrou um aspecto extremamente importante do trabalho em Infraestrutura, Redes e Cibersegurança:

“Nem toda falha apresentada por uma ferramenta significa necessariamente erro de configuração.”

Durante a atividade houve momentos em que seria fácil concluir que o cenário estava comprometido e reiniciar todo o laboratório. Entretanto, a validação funcional dos serviços mostrou que os recursos já estavam operacionais, indicando a necessidade de aprofundar a investigação.

Através da análise da documentação, validação dos serviços, testes de conectividade, resolução DNS, autenticação AAA, envio de e-mails e análise do comportamento do Assessment, foi possível identificar as causas reais dos problemas e concluir o laboratório com 100% de aproveitamento.

Mais importante do que a conclusão da atividade foi a experiência adquirida em troubleshooting, raciocínio analítico e validação de serviços de rede, competências fundamentais para profissionais de Infraestrutura, Redes e Segurança da Informação.